北京郵電大學
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

《通信原理》第2章

2.6 能量信号的相关函数

相关函数的定义

- 无论是能量信号、功率信号还是随机信号，两个信号的相关函数可以统一定义为：信号时间错开之后的内积。
- 不同信号之间相关函数叫互相关函数，同一信号的相关函数叫自相关函数。
- 注意对不同的信号，内积的定义不一样（后面讲功率信号、随机信号的内积）。相应便有了不同的相关函数定义式。
- 实能量信号$a(t), b(t)$的内积定义为 $\int_{-\infty}^{\infty} a(t)b(t)\mathrm{d}t$
- 复能量信号$c(t), d(t)$的内积定义为 $\int_{-\infty}^{\infty} c(t)d^*(t)\mathrm{d}t$

注意复信号内积有个共轭号。实信号的共轭是它自身，所以内积表达式可以省略共轭号。对于复信号，$\int_{-\infty}^{\infty} c(t)d(t)\mathrm{d}t$ 不是$c(t)$与$d(t)$的内积，而是$c(t)$与$d^*(t)$的内积：$\int_{-\infty}^{\infty} c(t)d(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} c(t)\left[d^*(t)\right]^*\mathrm{d}t$

能量信号的相关函数

- 对于复能量信号$x(t), y(t)$

  $x(t)$与$y(t)$的互相关函数：$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)y^*(t)\,\mathrm{d}t$

  $x(t)$的自相关函数：$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)x^*(t)\,\mathrm{d}t$

- 对于实能量信号$x(t), y(t)$

  实信号的互相关函数：$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)y(t)\,\mathrm{d}t$

  实信号的自相关函数$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)x(t)\,\mathrm{d}t$

- 注：两个信号“时间错开”可以有两种理解：
  - x比y超前τ，即$x(t+\tau)$与$y(t)$
  - x比y滞后τ，即$x(t-\tau)$与$y(t)$
- 这两种理解造成不同的教材文献中出现了两种不同的定义：

$$R_{xy}(\tau)\triangleq\int_{-\infty}^{\infty}x(t+\tau)y^{*}(t)\mathrm{d}t \quad \text{or} \quad R_{xy}(\tau)\triangleq\int_{-\infty}^{\infty}x(t-\tau)y^{*}(t)\mathrm{d}t \quad ?$$

- 作为“定义”，任何一种都是正确的。本课件选择与下列教材一致：

[1]Proakis，“Digital communications”，fourth edition, page 64
[2]Oppenheim, “Signals and systems”, second edition, page 65
[3]罗鹏飞，《随机信号分析与处理》第2版，第58页
[4]杨学志，《通信之道》，第188页
……

相关函数具有对称性

- 互相关函数的共轭对称性：

$$R_{xy}(\tau) = R_{yx}^{*}(-\tau)$$

$x(t), y(t)$调换次序后，相关函数共轭镜像

证明：$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)y^{*}(t)\,\mathrm{d}t$　　$R_{yx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t+\tau)x^{*}(t)\,\mathrm{d}t$

$$[R_{yx}(-\tau)]^{*} = \left[\int_{-\infty}^{\infty} y(t-\tau)x^{*}(t)\,\mathrm{d}t\right]^{*} = \left[\int_{-\infty}^{\infty} y(t)x^{*}(t+\tau)\,\mathrm{d}t\right]^{*}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)y^{*}(t)\,\mathrm{d}t = R_{xy}(\tau)$$

- 自相关函数共轭偶对称　　$R_x(\tau) = R_x^{*}(-\tau)$
- 实信号的互相关函数　　$R_{yx}(\tau) = R_{xy}(-\tau)$　　$x(t), y(t)$调换次序后，τ变$-\tau$
- 实信号的自相关函数是偶函数　　$R_x(\tau) = R_x(-\tau)$

相关函数在原点处的值

- $x(t)$的能量是自相关函数在$\tau = 0$处的值：

$$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)x^*(t)\,\mathrm{d}t$$

$$R_x(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+0)x^*(t)\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\,\mathrm{d}t = E_x$$

- $x(t)$与$y(t)$的互能量是互相关函数在$\tau = 0$时的值：

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)y^*(t)\,\mathrm{d}t$$

$$R_{xy}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t)\,\mathrm{d}t = E_{xy}$$

相关函数的上界

- 根据许瓦兹不等式，内积的模值不超过自能量的几何平均，$x(t+\tau)$与$y(t)$的能量分别是E_x, E_y，故有

$$|R_{xy}(\tau)| = \left|\int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)y^*(t)\,\mathrm{d}t\right| \le \sqrt{E_x \cdot E_y}$$

- 自相关函数在$\tau = 0$时最大

$$|R_x(\tau)| = \left|\int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)x^*(t)\,\mathrm{d}t\right| \le \sqrt{E_x \cdot E_x} = E_x = R_x(0)$$

自相关函数在$\tau = 0$处是最高点，最高点的值是能量

小结

- 互相关函数：

$$R_{xy}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t+\tau)y^{*}(t)\,\mathrm{d}t$$

$$R_{yx}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}y(t+\tau)x^{*}(t)\,\mathrm{d}t$$

- 自相关函数：$R_x(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t+\tau)x^{*}(t)\,\mathrm{d}t$
- 对称性：$R_{yx}(\tau)=R_{xy}^{*}(-\tau)$　　$R_x(\tau)=R_x^{*}(-\tau)$
- $\tau=0$处的值　　$R_x(0)=E_x$　$R_{xy}(0)=E_{xy}$　$R_{yx}(0)=E_{yx}$
- 上界　$R_x(\tau)\le E_x$　　$\left|R_{xy}(\tau)\right|\le\sqrt{E_x\cdot E_y}$